

$$u_{[0]} \ ; \ \Delta u_{[k]} \\ \downarrow$$

$$u_{[k]} = u_{[0]} + \Delta u_{[k]}$$

**forward**  
 $\longrightarrow$

$$v_{[k]} = M \left( u_{[k]} \right)$$

**forward**  
 $\longrightarrow$

$$\mathcal{J}_{[k]} = \mathcal{J} \left( M \left( u_{[k]} \right) \right)$$

$\downarrow$

$$\nabla_u \mathcal{J}_{[k]} ( \mathcal{J} ) = T^* \cdot \nabla_v \mathcal{J}|_{v_{[k]}} ( \mathcal{J} )$$

**adjoint**  
 $\longleftarrow$

$$ad \, v_{[k]} ( \mathcal{J} ) = \nabla_v \mathcal{J}|_{v_{[k]}} ( \mathcal{J} )$$

**adjoint**  
 $\longleftarrow$

$$ad \, \mathcal{J} = \mathcal{J}$$

$\downarrow$

$$\mathcal{J}_{[k]} ; \quad \nabla_u \mathcal{J}_{[k]}$$

$$\mathcal{J}_{[k]} \ ; \ \nabla_u \mathcal{J}_{[k]}$$

$\longrightarrow$

**minimisation**

$\longrightarrow$

$$\Delta u_{[k+1]}$$

$\downarrow$

$$\Delta u_{[k+1]}$$